Relatório de Análise de Fatura de Energia

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Audit Energy

MÊS DE REFERÊNCIA

DEZEMBRO DE 2025

RESPONSÁVEL

Departamento de Engenharia

Identificação

CLIENTE / RAZÃO SOCIAL jalexandrino	CNPJ 45.678.901/0001-26
CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista	UNIDADE (UC) 98765432
PERÍODO DE MEDIÇÃO 27/12/2025 a 27/01/2026	ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO Comercial

Objetivo

Esta análise pretende verificar possíveis inconsistências na fatura de energia e identificar oportunidades de economia, bem como criar dados e valores para comparação e auditoria mensal.

IDENTIFICAÇÃO DO RELATÓRIO

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

Concessionária: CPFL Paulista Fatura importada – – Distribuição

Unidade (UC): 98765432

Período de Medição: 27/12/2025 a 27/01/2026 Fatura importada – – Distribuição

Enquadramento Tarifário: Comercial Fatura importada – – Distribuição

Data de Reajuste:

Data de Emissão:

Valor da Fatura

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

LEITURA 27/12/2025 a 27/01/2026	CONSUMO kWh
TARIFA Comercial	VALOR DA FATURA **R$ 5.931,55**
CUSTO MÉDIO R$ / MWh	CONCESSIONÁRIA CPFL Paulista

ANÁLISE

- Consumo de energia elétrica (kWh).
- Comparativo com meses anteriores e com o mesmo período do ano anterior.
- Análise da curva de carga, quando disponível.
- Detalhamento da geração e consumo, quando aplicável.
- Conforme detalhamento apresentado nas tabelas e gráficos a seguir.

Fonte: https://www.powerhub.io/faturas

Fatura importada – – Distribuição

Análise de Faturas

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Consumo Ativo — dezembro de 2025	1238 kWh	1238 kWh	1.4950	1850.75
Consumo Ativo — janeiro de 2026	1406 kWh	1406 kWh	1.4973	2105.2
Consumo Ativo — fevereiro de 2026	1320 kWh	1320 kWh	1.4967	1975.6
TOTAL DA CONCESSIONÁRIA				**R$ 5.931,55**

Detalhamento da Fatura

Grandeza	Registrado	Faturado	Tarifa (R$)	Valor (R$)
Total da Concessionária				**R$ 5.931,55**

Histórico de Consumo

> A tarifa unitária total corresponde a **R$ 1.4964/kWh** (com tributos). No período analisado, os tributos incidentes totalizaram **22,30%** do valor total da fature.

A tarifa unitária total corresponde a **R$ /kWh** com tributos e **R$ /kWh** sem tributos.

No período analisado, houve incidência de , representando aproximadamente **%** do valor total da fatura.

Os tributos incidentes (ICMS, PIS e COFINS) totalizaram **22,30%** do valor da fatura.

A cobrança de Contribuição para Iluminação Pública (CIP) foi de **R$** .

Com base no checklist enviado, será realizado o cálculo estimado do consumo dos equipamentos elétricos conforme metodologia abaixo.

Fórmula do consumo mensal (kWh):

(Potência em W × Horas de uso por dia × Dias no mês) ÷ 1.000

O objetivo é validar possíveis distorções entre o consumo estimado e o consumo registrado pela concessionária.

Cliente: jalexandrino
Unidade (UC): 98765432
Concessionária: CPFL Paulista
Período: 27/12/2025 a 27/01/2026

Checklist de Equipamentos

Comparativo entre o levantamento técnico (Inventário) e o consumo real registrado pela concessionária.

Equipamento	Qtd	Potência (W)	Horas/Dia	kWh/Mês (Est.)
Ar Condicionado Inverter 12k	3	1200W	10h	360.00 kWh
Servidor de Dados	1	500W	24h	360.00 kWh
Iluminação Escritório (LED)	40	10W	12h	2.64 kWh
Cafeteira Expressa	1	1500W	2h	66.00 kWh
CONSUMO ESTIMADO TOTAL				**788.64 kWh**

DIFERENÇA TÉCNICA

Consumo Real (Fatura)	Divergência
3.964 kWh	**80.10%**

Oportunidades de Otimização

GRUPO B – BAIXA TENSÃO

Atendidos em baixa tensão (até 2,3 kV).

- Não escolhem fornecedor de energia – atendimento exclusivo pela distribuidora local.
- Sem contratação de demanda – pagam apenas o custo de disponibilidade.
- Isentos de cobrança por energia reativa.
- Possibilidade de adesão à Tarifa Branca conforme perfil de consumo.

TARIFA BRANCA

- Aplica valores diferenciados conforme o horário do dia.
- **Ponta:** tarifa mais cara (geralmente início da noite).
- **Fora de ponta:** tarifa mais barata (madrugada e meio do dia).
- Vantajosa para consumidores que conseguem deslocar consumo fora do horário de ponta.
- Pode não compensar quando o consumo é concentrado no período noturno.
- **Economia (%):** (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média.

Comparativo Rápido

Aspecto	Grupo B	Tarifa Branca
Tensão	Até 2,3 kV	Até 2,3 kV
Fornecedor	Distribuidora local	Distribuidora local
Demanda	Não exigida	Não exigida
Tarifa	Única	Variável por horário
Vantagem	Simplicidade	Economia com consumo flexível

CPFL Paulista
Horário de Ponta: **18h às 21h**

Aplicação
Tarifa Branca disponível para residências e pequenos comércios.

Vantagem
Redução de custos quando o consumo ocorre fora do horário de ponta.

Atenção
Consumo concentrado no horário de ponta pode elevar o valor da fatura.

Fórmula:
Economia (%) = (Consumo fora de ponta ÷ Consumo total) × Diferença tarifária média

Análise de Especialista (IA)

Análise Técnica

O consumo real de energia do cliente Jalexandrino (CNPJ: 45.678.901/0001-26) foi de 3964 kWh, com um valor total de R$ 5931.55 e tarifa unitária de R$ 1.4964/kWh.

Como podemos verificar no inventário de equipamentos estimado, o consumo total estimado é de 788.64 kWh. Nesse sentido, a divergência entre o consumo real e o estimado é de -80.10%, indicando uma diferença significativa entre as duas informações.

Considerando que a divergência está fora do intervalo normal (10-15%), é recomendável realizar uma auditoria nos equipamentos ou verificar possíveis erros na fatura para entender melhor a origem da diferença.

- O Ar Condicionado Inverter 12k (3× 1200W) é um dos principais consumidores de energia do cliente, contribuindo significativamente para o consumo total.
- O Servidor de Dados (1× 500W) também apresenta um consumo relativamente alto e pode estar contribuindo para a diferença entre o consumo real e estimado.
- A Iluminação Escritório (LED) (40× 10W) é uma das principais fontes de economia de energia, com um consumo muito baixo em relação ao total.
- A Cafeteira Expressa (1× 1500W) também apresenta um consumo relativamente alto e pode estar contribuindo para a diferença entre o consumo real e estimado.

Conclusão Executiva

Em resumo, a análise dos dados da fatura e do inventário de equipamentos do cliente Jalexandrino (CNPJ: 45.678.901/0001-26) revelou uma divergência significativa entre o consumo real e estimado, indicando a necessidade de uma auditoria nos equipamentos ou verificação de erros na fatura para entender melhor a origem da diferença.

É fundamental que o cliente realize uma análise mais detalhada dos seus equipamentos e padrões de consumo de energia para identificar oportunidades de melhoria e reduzir os custos de energia.

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE PELA PLATAFORMA

AUDIT ENERGY